



北京航空航天大学
BEIHANG UNIVERSITY

矩阵理论



郎荣玲

电子信息工程学院

ronglinglang@buaa.edu.cn

第一章 线性空间引论



- 线性空间
- 线性子空间
- 基与坐标
- 内积空间
- 投影与幂等矩阵
- 应用：线性空间在图像处理的应用

第一章 线性空间引论



1.2 线性子空间

第一章 线性空间引论——线性子空间

例 取定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义集合 $W = \{x \in \mathbb{C}^n | Ax = 0\}$

一、子空间的定义

定义1.2.1 (子空间) 设 V 是 F 上的线性空间, W 是 V 的非空子集. 若 W 的向量关于 V 的加法和数乘运算也构成 F 上的线性空间, 则称 W 是 V 的**子空间**.

$$x, y \in V_1, \text{ 则 } x + y \in V_1$$

$$x \in V_1, k \in K, \text{ 则 } kx \in V_1$$

例 取定矩阵 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 定义集合

$$W = \{x \in \mathbb{C}^n | Ax = 0\}$$



一、子空间的定义

例 仅包含单个零向量的集合是线性空间吗？

该集合是线性空间，我们称之为**零子空间**，记为 $\{\theta\}$ 。

空间 V 本身也是 V 的一个子空间。

子空间 V 和 $\{\theta\}$ 称为 V 的**平凡子空间**。

子空间一定包含零元素。

$\{\theta\}$ 是最小的子空间。

区分 零子空间和空集



一、子空间的定义

定理1.2.1（子空间判别法） 设 V 是 F 上的线性空间， W 是 V 的一个**非空**子集. 以下命题等价：

(1) W 是 V 的子空间.

(2) $\forall k \in F, \alpha \in W$, 有 $k\alpha \in W$;

$\forall \alpha, \beta \in W$, 有 $\alpha + \beta \in W$.

(3) $\forall k, l \in F$ 和 $\alpha, \beta \in W$, 有 $k\alpha + l\beta \in W$.

第一章 线性空间引论——线性子空间



二、重要的子空间

定理1.2.2 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 的一组向量, 由上式定义的集合 W 是 V 的一个线性子空间, 并称 W 是由向量组 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 张成 (或生成) 的子空间, 记为 $\text{span}(\alpha_1, \dots, \alpha_n)$.



第一章 线性空间引论——线性子空间



二、重要的子空间

定义1.2.2 (矩阵的核) 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则矩阵 A 的 **零空间 (或核空间)** 定义为齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解集, 记为

$$N(A) = \{\mathbf{x} \in \mathbb{C}^n \mid A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$$

定义1.2.3 (矩阵的值域) 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, 则矩阵 A 的 **值域 (或值空间、列空间)** 是由 A 的列的所有线性组合组成的集合, 即

$$R(A) = \{\mathbf{y} \in \mathbb{C}^m \mid \mathbf{y} = A\mathbf{x}, \forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n\}$$

若记 $A = [\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n]$, 则 $R(A) = \text{span}(\boldsymbol{\alpha}_1, \dots, \boldsymbol{\alpha}_n)$

第一章 线性空间引论——线性子空间



二、重要的子空间

例 求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix}$ 的零空间和列空间.

解: $R(A) = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1 = [1, -2]^T$,
 $\alpha_2 = [1, 3]^T$, $\alpha_3 = [2, 1]^T$.

对矩阵 A 作初等变换得

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

由此, $Ax = 0$ 的一个基础解系为 $\beta = [1, 1, -1]^T$.

故 $N(A) = \text{span}(\beta)$.

第一章 线性空间引论——线性子空间



例 设 W_1 和 W_2 是 V 的子空间, 定义三个集合

$$W_1 \cap W_2 = \{x \in V | x \in W_1 \text{ 且 } x \in W_2\}$$

$$W_1 \cup W_2 = \{x \in V | x \in W_1 \text{ 或 } x \in W_2\}$$

$$W_1 + W_2 = \{x_1 + x_2 | x_1 \in W_1, x_2 \in W_2\}$$

试判断它们是否是 V 的子空间.

解: 1) 由于 W_1 和 W_2 是 V 的子空间, 则 $\theta \in W_1$ 且 $\theta \in W_2$, 故 $\theta \in W_1 \cap W_2$, 即 $W_1 \cap W_2$ 是 V 的非空子集.

对 $\forall k, l \in F, \forall u, v \in W_1 \cap W_2$, 有

$$ku + lv \in W_1, \quad ku + lv \in W_2 \quad \longrightarrow \quad ku + lv \in W_1 \cap W_2$$

第一章 线性空间引论——线性子空间



2) 由于 W_1 和 W_2 是 V 的子空间, 则 $\theta \in W_1$, $\theta \in W_2$, 故 $\theta \in W_1 + W_2$, 即 $W_1 + W_2$ 是 V 的非空子集.

对 $\forall u, v \in W_1 + W_2$, 有

$$u = u_1 + u_2, \quad v = v_1 + v_2$$

其中 $u_1, v_1 \in W_1, u_2, v_2 \in W_2$. 则对 $\forall k, l \in F$, 有

$$\begin{aligned} ku + lv &= k(u_1 + u_2) + l(v_1 + v_2) \\ &= (ku_1 + lv_1) + (ku_2 + lv_2) \in W_1 + W_2 \end{aligned}$$

3) 若 $u \in W_1, v \in W_2$, 则 $u, v \in W_1 \cup W_2$

而 $u + v$ 却无法保证仍在集合 $W_1 \cup W_2$ 中.



第一章 线性空间引论——线性子空间



三、子空间的交与和

定理1.2.3（交空间与和空间） 设 W_1 和 W_2 是数域 F 上线性空间 V 的子空间，则

交空间（交）： $W_1 \cap W_2 \triangleq \{\alpha | \alpha \in (W_1 \cap W_2)\}$

和空间（和）： $W_1 + W_2 \triangleq \{\alpha_1 + \alpha_2 | \alpha_1 \in W_1, \alpha_2 \in W_2\}$

是 V 的子空间.

注 交空间是包含于 W_1 和 W_2 的**最大子空间**

和空间是包含 W_1 和 W_2 的**最小子空间**



第一章 线性空间引论——线性子空间

例 已知 V_1 与 V_2 是 V 的两个子空间, 其中

$$V_1=L(a_1, a_2, \dots, a_m), \quad V_2=L(b_1, b_2, \dots, b_l),$$

求证 $V_1+V_2=L(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$

证: 显然 $V_1+V_2 \supset L(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l),$

又对 $\forall x \in V_1+V_2$, 有 $x=x_1+x_2, x_1 \in V_1, x_2 \in V_2.$

所以 $x_1=k_1a_1+\dots+k_ma_m, x_2=p_1b_1+\dots+p_lb_l$

因而 $x \in L(a_1, a_2, \dots, a_m, b_1, b_2, \dots, b_l)$

第一章 线性空间引论——线性子空间



例 取 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, 定义

$$W_1 = \{A \in V | A^T = A\}$$

$$W_2 = \{A \in V | A^T = -A\}$$

验证 W_1 和 W_2 是 V 的线性子空间, 且 $V = W_1 + W_2$.

分析: 首先说明集合 W_1 和 W_2 是 V 的线性子空间,
再证明 $V = W_1 + W_2$.

以 W_1 为例, 易知 $W_1 \subset V$ 且 $\forall A_1, A_2 \in W_1$ 和 $\forall k, l \in \mathbb{R}$

$$kA_1 + lA_2 \in W_1$$

故 W_1 是 V 的子空间; 同理, W_2 是 V 的子空间.

第一章 线性空间引论——线性子空间



又知对 V 中任一矩阵 A 均可分解为

$$A = \frac{1}{2}(A^T + A) + \frac{1}{2}(-A^T + A)$$

式中, $\frac{1}{2}(A^T + A) \in W_1$, $\frac{1}{2}(-A^T + A) \in W_2$.

故 $V = W_1 + W_2$.



第一章 线性空间引论——线性子空间



三、子空间的直和

定义1.2.4 (直和) 设 W_1 与 W_2 是线性空间 V 的子空间, 若和空间 $W_1 + W_2$ 中任意向量均**唯一地**表示成 W_1 中的一个向量和 W_2 中的一个向量之和, 则称 $W_1 + W_2$ 是 W_1 与 W_2 的**直和**, 记为 $W_1 \dot{+} W_2$ ($W_1 \oplus W_2$).

特别的, 若 $V = W_1 \oplus W_2$, 则称表达式 $V = W_1 \oplus W_2$ 为**直和分解**.





三、子空间的直和

定理1.2.4（直和判定定理） 设 W_1 与 W_2 是线性空间 V 的两个子空间，则以下命题等价：

- (1) $W_1 + W_2$ 是直和；
- (2) $W_1 + W_2$ 中零元素表法唯一；
- (3) $W_1 \cap W_2 = \{\boldsymbol{\theta}\}$ ；
- (4) $\dim(W_1 + W_2) = \dim W_1 + \dim W_2$.

第一章 线性空间引论——线性子空间



例 取 $V = \mathbb{R}^{n \times n}$, $W_1 = \{A \in V | A^T = A\}$, $W_2 = \{A \in V | A^T = -A\}$,
证明 $V = W_1 \oplus W_2$.



第一章 线性空间引论——线性子空间



例 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且满足 $A^2 = A$, 试证明

$$\mathbb{C}^n = R(A) \oplus R(I - A)$$

分析: 须证明 (1) $R(A) + R(I - A)$ 与 $\mathbb{C}^n$ 相等;

(2) $R(A) + R(I - A)$ 是直和.

第一章 线性空间引论——线性子空间



证明 (1) $R(A) + R(I - A)$ 与 $\mathbb{C}^n$ 相等.

显然 $R(A) + R(I - A)$ 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间

$$\forall \mathbf{x} \in \mathbb{C}^n, \mathbf{x} = A\mathbf{x} + (I - A)\mathbf{x}$$

其中, $A\mathbf{x} \in R(A)$, $(I - A)\mathbf{x} \in R(I - A)$.

因此, $\mathbb{C}^n$ 是 $R(A) + R(I - A)$ 的子空间, 所以

$$\mathbb{C}^n = R(A) + R(I - A)$$



第一章 线性空间引论——线性子空间



证明: (2) $R(A) + R(I - A)$ 是直和;

设 $x \in R(A) \cap R(I - A)$, 则有

$$x = Az_1, x = (I - A)z_2$$

其中, $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^n$. 进一步,

$$Ax = A^2z_1 = Az_1 = x$$

$$Ax = A(I - A)z_2 = 0$$

则有 $x = 0$. 故

$R(A) \cap R(I - A) = \{0\}$, 即 $R(A) + R(I - A)$ 是直和.

综上 $\mathbb{C}^n = R(A) \oplus R(I - A)$.

第一章 线性空间引论——线性子空间



例 设 $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ 且满足 $A^2 = A$, 试证明

$$R(I - A) = N(A), \quad \mathbb{C}^n = R(A) \oplus N(A),$$



证明 $\text{rank}(I - A) = n - r$.

一方面, 根据 $A(I - A) = 0$ 得, $(I - A)$ 的列向量是方程组 $Ax = 0$ 的解向量, 故

$$\text{rank}(I - A) \leq n - r.$$

另一方面根据

$$\text{rank}(A + (I - A)) \leq \text{rank}(A) + \text{rank}(I - A)$$

$$\text{rank}(I - A) \geq n - r$$

综上, $\text{rank}(I - A) = n - r$.